Applicazione: cicli Hamiltoniani in grafi aleatori (5.6.1, 5.6.2)

02.05.'23

Do per scontato sappiate cosa sia un grafo. Ci sono diversi problemi NP-hard che si possono trattare su grafi ed uno tra questi è quello di trovare un ciclo Hamiltoniano (cioè un cammino chiuso senza ripetizione di vertici). Faremo vedere che il problema diventa facile su una vasta classe di grafi. Per questo motivo introduciamo i grafi aleatori, in cui cioè la presenza di un arco tra due nodi viene determinata con una certa probabilità. Introduciamo due famosi modelli di grafi aleatori (non diretti, semplici e senza archi da un nodo a se stesso).

Def.

Il modello di Erdős-Rényi, indicato con $G_{n,p}$ ($n \in \mathbb{N}$, $p \in (0,1)$), è un grafo aleatorio su n vertici $v_1, \dots, v_n$ in cui ognuno dei possibili $\binom{n}{2}$ archi è presente indipendentemente con probabilità p.

Oss.

La probabilità di osservare un dato grafo con esattamente m archi in $G_{n,p}$ è

$$p^m (1-p)^{\binom{n}{2}-m}$$

- p^m: devono essere presenti esattamente quegli m archi
- $(1-p)^{\binom{n}{2}-m}$: tutti gli altri archi non devono essere presenti

Oss.

In $G_{n,p}$ ci sono in media $\binom{n}{2} p$ archi ed ogni vertice ha un grado atteso di $(n-1) \cdot p$.

Def.

Il modello $G_{n,N}$, con $n \in \mathbb{N}$ e $N \in \mathbb{N}$,

è un grafo aleatorio su n vertici $v_1, \dots, v_n$ con esattamente N archi. Degli $\binom{\binom{n}{2}}{N}$ tali possibili grafi, se ne sceglie ciascuno con uguale probabilità.

Oss. I due modelli sono strettamente legati. Infatti se condizioniamo $G_{n,p}$ ad avere N archi otteniamo un $G_{n,N}$.
Inoltre se prendiamo $p = \frac{N}{\binom{n}{2}}$, il numero di archi in $G_{n,p}$ si concentra fortemente attorno a N.
La relazione è simile a quella tra il modello con n urne ed m palline e quello con le n Poisson indipendenti...

Ci concentreremo ora su $G_{n,p}$ e faremo vedere che con alta probabilità è facile trovare un ciclo Hamiltoniano su tale grafo se p è sufficientemente grande.

Attenzione! Con alta probabilità si intende sia la probabilità legata al modello $G_{n,p}$ di selezionare un dato grafo, sia all'aleatorietà introdotta dall'algoritmo che utilizzeremo...

Scordiamoci per un attimo $G_{n,p}$ ed introduciamo un algoritmo per trovare cicli Hamiltoniani su un grafo dato. Ricordiamo che:

Def.
Un cammino Hamiltoniano in un grafo è un cammino che attraversa ogni vertice esattamente una volta. Un ciclo Hamiltoniano è un cammino Hamiltoniano chiuso.

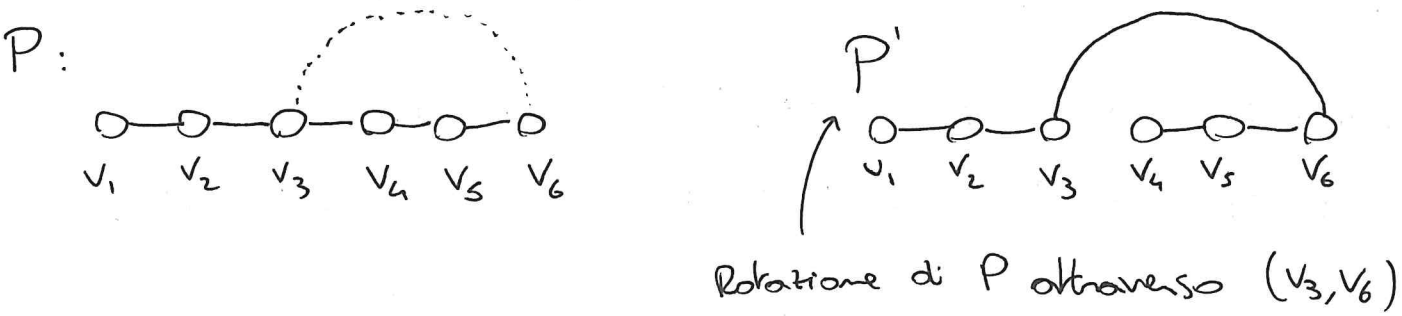
Introduciamo un'operazione su un cammino detta rotazione:

Def.
Sia $P = v_1, v_2, \dots, v_k$ un cammino semplice su un grafo NON orientato G e sia

(v_k, v_i) un arco di G. Allora il cammino detto Rotazione di P attraverso (v_k, v_i) è il cammino semplice

$$P' = v_1, v_2, \dots, v_i, v_k, v_{k-1}, \dots, v_{i+2}, v_{i+1}$$

ex.



Rotazione di P attraverso (v_3, v_6)

Ecco un primo algoritmo per cercare un ciclo Hamiltoniano in un grafo. L'input * (cioè il grafo) è rappresentato da n liste. Ogni lista corrisponde alla lista di archi che partono da ciascuno degli n vertici, ordinati in maniera casuale.

All'inizio l'algoritmo sceglie un nodo a caso, la "testa" del cammino. Ad ogni passo l'algoritmo o aggiunge un nuovo vertice

al cammino, facendolo diventare la nuova testa, o effettua una rotazione. L'algoritmo si ferma quando la lista della testa diventa vuota.

Algoritmo per trovare un ciclo Hamiltoniano

Input: Un grafo $G=(V,E)$ con n nodi

Output: Un ciclo Hamiltoniano o fallimento.

1. Selezionare un vertice a caso, la testa del cammino.
2. Ripetere i seguenti passi fino a che l'arco della rotazione non chiude un ciclo Hamiltoniano o fino a che la lista di archi inutilizzati della testa si svuota:
   (a) Sia $P = v_1, \dots, v_k$ il cammino attuale con v_k la testa. Sia (v_k, u) il primo arco della lista della testa.
   (b) Cancellare (v_k, u) dalle liste di v_k e di u
   (c) Se $u \neq v_i$ per qualche $i = 1, \dots, k-1$

aggiungere $u = v_{k+1}$ al cammino e farlo diventare la nuova testa.

(d) Se invece $\exists i \in \{1, \dots, k-1\}$ tale che $u = v_i$, ruotare il cammino corrente P attraverso (v_k, v_i) e porre v_{i+1} come la nuova testa

[Oss.: questo passo chiude un ciclo Hamiltoniano se $k = n$ e se si sceglie l'arco (v_n, v_1)]

3. Restituire il ciclo Hamiltoniano se è stato trovato, oppure fallimento.

Questo semplice algoritmo è purtroppo difficile da analizzare a causa delle dipendenze che si creano: una volta che degli archi sono stati esplorati, la distribuzione degli archi ancora da esplorare dipende da essi.
Modifichiamo ora l'algoritmo per evitare questo problema, aggiungendo dell'aleatorietà.

Nota L'algoritmo precedente, una volta scelto l'ordine delle liste di ogni nodo e la testa iniziale, procedeva in maniera del tutto deterministica.

Il nuovo algoritmo è un po' meno efficiente, ma più facile da analizzare. Ha ogni vertice v avrà due liste attaccate: gli ARCHI-USATI(v) che contiene archi adiacenti a v usati dall'algoritmo mentre v era la testa e gli ARCHI-NON-USATI(v) contenente quelli mai ancora utilizzati.

Algoritmo modificato per trovare un ciclo Hamiltoniano

Input: Un grafo $G=(V,E)$ con n nodi.

Output: Un ciclo Hamiltoniano o un fallimento.

1. Selezionare un vertice a caso, la testa del cammino.

2. Ripetere i seguenti passi fino a che l'arco della rotazione non chiude un ciclo Hamiltoniano o fino a che la lista ARCHI-NON-USATI(testa) è vuota:

(a) Sia $P = v_1, \ldots, v_k$ il cammino attuale con v_k la testa.

(b) Eseguire [i] con probabilità $\frac{1}{n}$

[ii] con probabilità $\frac{|\text{ARCHI-USATI}(v_k)|}{n}$

[iii] con probabilità $1 - \frac{1}{n} - \frac{|\text{ARCHI-USATI}(v_k)|}{n}$

[i] Invertire il cammino e rendere v_1 la nuova testa.

[ii] Scegliere uniformemente a caso un arco della lista ARCHI-USATI(v_k): se l'arco è (v_k, v_i) per qualche $i = 1, \ldots, k-1$, rustare l'attuale cammino P attraverso (v_k, v_i) e rendere v_{i+1} la nuova testa (altrimenti non fare nulla).

[iii] Scegliere il primo arco della lista ARCHI-NON-USATI(v_k), sia (v_k, u). Se

$u \neq v_i \quad \forall i = 1, \dots, k$, aggiungere $u = v_{k+1}$ al cammino e rendere v_{k+1} la nuova testa. Se invece $\exists i$ tale che $u = v_i$, mostrare il cammino corrente P attraverso (v_k, v_i) e rendere v_{i+1} la nuova testa

[Oss.: questo passo chiude un ciclo Hamiltoniano se $k=n$ e se si sceglie l'arco (v_n, v_1)]

3. Restituire il ciclo Hamiltoniano se è stato trovato, oppure fallimento.

Obiettivo

Vogliamo dimostrare che questo algoritmo trova un ciclo Hamiltoniano in un grafo campionato secondo il modello Erdős-Rényi $G_{n,p}$ quando p è sufficientemente grande con alta probabilità (di nuovo: alta probabilità sia nel grafo selezionato che nell'algoritmo).

Prima di trattare $G_{n,p}$ analizziamo l'algoritmo assumendo una particolare distribuzione ~~dei~~ inizia- le degli archi-non-usati:

Assumiamo che $\forall$ vertice v, ciascuno dei possibili $n-1$ archi che connettono v ad un altro vertice sia nella lista ARCHI-NON-USATI(v) all'inizio con probabilità $q \in (0,1)$. Assumiamo inoltre che in ogni lista l'ordine sia casuale.

Oss. In questo modo potrebbe capitare che un arco (u,v) sia inizialmente in ARCHI-NON-USATI(v) ma NON in ARCHI-NON-USATI(u).

In questo ~~[illegible]~~ modello, se v è la testa e l'arco (u,v) viene selezionato per la prima volta, allora (u,v) viene rimosso da ARCHI-NON-USATI(v) ma NON da ARCHI-NON-USATI(u) (se era anche lì presente).

Nota

Cosa abbiamo guadagnato aggiungendo aleatorietà nel passo 2. dell'algoritmo? Faremo vedere che in questo modo ad ogni passo la nuova testa del cammino sarà scelta in maniera uniforme tra gli n vertici, facilitando moltissimo l'analisi dell'algoritmo (che si riduce sostanzialmente ad un problema di collezionatore di figurine...).

Lemma 5.16

Utilizzando l'algoritmo modificato su questo nuovo modello si verifica la cosa seguente: Sia V_t la testa del cammino al t-esimo passo dell'algoritmo. Allora, per ogni vertice u, se al t-esimo passo ARCHI-NON-USATI(V_t) è NON vuoto, si ha che

$$\mathbb{P}(V_{t+1} = u \mid V_t = u_t, V_{t-1} = u_{t-1}, \dots, V_0 = u_0) = \frac{1}{n}.$$

Cioè, la testa del cammino può essere

considerata come presa a caso ad ogni passo, indipendentemente da quanto successo fino a quel punto.

Dim.

Consideriamo tutte le possibilità se $P = v_1, v_2, \dots, v_k$.

- $\mathbb{P}(V_{t+1} = v_i \mid \begin{matrix}\text{Al tempo} \\ t \text{ ho } P\end{matrix}) = \frac{1}{n}$

poiché l'unico modo in cui v_i possa diventare la nuova testa è che il cammino P venga invertito (caso (b)[i])

- $\mathbb{P}(V_{t+1} = v_{i+1} \mid \begin{matrix}\text{Al tempo} \\ t \text{ ho } P\end{matrix}) = \mathbb{P}(V_{t+1} = v_{i+1} \cap (v_k, v_i) \in \text{ARCHI-USATI}(v_k) \mid \text{Al tempo } t \text{ ho } P)$

$$+ \mathbb{P}(V_{t+1} = v_{i+1} \cap (v_k, v_i) \notin \text{ARCHI-USATI}(v_k) \mid \begin{matrix}\text{Al tempo } t \\ \text{ho } P\end{matrix})$$

per ogni $i = 1, \dots, k-1$. La prima delle due probabilità vale (caso (b)[ii])

$$\frac{|\text{ARCHI-USATI}(v_k)|}{n} \cdot \frac{1}{|\text{ARCHI-USATI}(v_k)|} = \frac{1}{n}$$

moltiplicato per la probabilità che $(v_k, v_i) \in \text{ARCHI-USATI}(v_k$

La seconda probabilità vale (caso (b)[iii])

$$\left(1 - \frac{1}{h} - \frac{|\text{ARCHI-USATI}(V_k)|}{n}\right)\left(\frac{1}{n - |\text{ARCHI-USATI}(V_k)| - 1}\right) = \frac{1}{n}$$

moltiplicata per la probabilità che $(V_k, V_i) \notin \text{ARCHI-USATI}(V_k)$

La prima parentesi è la probabilità l'algoritmo decida di fare [iii]. La seconda parentesi viene dal fatto che gli archi in $\text{ARCHI-USATI}(V_k)$ sono stati scelti indipendentemente dalle liste degli altri vertici e sono stati messi in ordine casuale: possiamo pensare che ogni volta che l'algoritmo sceglie [iii] un nuovo arco della lista $\text{ARCHI-NON-USATI}(V_k$ viene "rivelato" (nel senso che la lista non era conosciuta a priori), e siccome ogni arco (V_k, V) che non è stato usato fino a quel momento ha uguale possibilità di essere in cima alla lista $\text{ARCHI-NON-USATI}(V_k)$ tra gli $n - |\text{ARCHI-USATI}(V_k)| - 1$ disponibili, si ha che la possibilità che esso venga scelto è proprio $\frac{1}{n - |\text{ARCHI-USATI}(V_k)| - 1}$.

Abbiamo ottenuto quindi, $\forall i = 1, \dots, k-1$,

$$P\left(V_{t+1} = V_{i+1} \,\middle|\, \begin{matrix}\text{Al tempo } t \\ \text{ho } P\end{matrix}\right) = \frac{1}{n}.$$

- Infine, se $\nexists i : u = v_i$ si ha

$$P(V_{t+1} = u \mid \begin{matrix}\text{Al tempo } t \\ \text{ho } P\end{matrix}) = \frac{1}{n}$$

Poiché questa è la probabilità che (v_k, u) venga "rivelato" come prossimo elemento della lista ARCHI-NON-USATI(v_k), e si ragiona come prima. □

Nota

Grazie a questo Lemma abbiamo ridotto il problema ad uno del tipo "urne e palline" o "collezionatore di figurine". Infatti, quando il cammino è lungo $n-k$, la probabilità di allungarlo di un vertice è $\frac{k}{n}$, cioè la probabilità che l'algoritmo scelga uno dei k vertici rimanenti. Una volta che il cammino è lungo n, la probabilità di chiuderlo in un ciclo Hamiltoniano è $\frac{1}{n}$. Perciò avremo bisogno di

- $O(n \log n)$ passi per formare un cammino Hamiltoniano
- $O(n \log n)$ ulteriori passi (rotazioni) per chiuderlo in un ciclo Hamiltoniano

(fermo restando che la lista ARCHI-NON-USATI(testa) non si sia mai svuotata).

Teorema 5.17

Supponiamo di avere come input dell'algoritmo modificato per trovare un ciclo Hamiltoniano liste di ARCHI-NON-USATI in cui ogni arco (v,u), con $v \neq u$, si trova in ARCHI-NON-USATI(v) indipendentemente con probabilità $q \geq 20 \frac{\log n}{n}$. Allora l'algoritmo trova un ciclo Hamiltoniano in $O(n \log n)$ passi con probabilità $1 - O(\frac{1}{n})$.

Dim.

Consideriamo i due eventi

$\mathcal{E}_1 :=$ "In $3n \log n$ passi nessuna lista di ARCHI-NON-USATI si svuota e l'algoritmo NON trova un ciclo Hamiltoniano"

$\mathcal{E}_2 :=$ "Almeno una lista di ARCHI-NON-USATI si svuota in $3n \log n$ passi"

Si ha che

L'algoritmo fallisce $\Leftrightarrow$ $\mathcal{E}_1$ o $\mathcal{E}_2$ si realizzano.

Ci basta far vedere che sia $\mathcal{E}_1$ che $\mathcal{E}_2$ hanno probabilità bassa.

- $\mathcal{E}_1$: Dal Lemma 5.16 sappiamo che se le liste di ARCHI-NON-USATI NON sono vuote, ad ogni passo l'algoritmo sceglie una nuova testa in modo uniforme tra gli n vertici.

  Condizionatamente a liste NON vuote si ha allora

  $\mathbb{P}$(In $2n\log n$ passi NON trovo un cammino Hamiltoniano)

  $= \mathbb{P}$(collezionatore figurine necessita di più di $2n\log n$ pacchetti per trovare le n figurine diverse)

  $\leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}$(i-esima figurina NON-trovata in $2n\log n$ pacchetti)

  $\leq \sum_{i=1}^{n} \left(1-\frac{1}{n}\right)^{2n\log n}$

  $\leq n \cdot e^{-\frac{1}{n}(2n\log n)} = \frac{1}{n}$.

Una volta ottenuto un cammino Hamiltoniano, la probabilità di non chiuderlo in un ciclo in ulteriori $n\log n$ passi è

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n\log n} \leq \frac{1}{n}.$$

Abbiamo quindi mostrato che

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_1) \leq \frac{2}{n}$$

- $\mathcal{E}_2$: Si ha

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_2) \leq \mathbb{P}(\mathcal{E}_{2a}) + \mathbb{P}(\mathcal{E}_{2b})$$

ove

$\mathcal{E}_{2a}$:= " In $3n\log n$ passi almeno $9\log n$ archi sono stati rimossi da ARCHI-NON-USATI(v) per qualche v ".

$\mathcal{E}_{2b}$:= " $\exists v$: $|$ARCHI-NON-USATI$(v)| \leq 10\log n$ all' inizio ".

- Per $\mathcal{E}_{2a}$ notiamo che il vertice v deve essere stato selezionato come testa $9\log n$ volte nei primi $3n\log n$ passi. Se X := " # volte che v viene selezionato come testa nei primi $3n\log n$ passi ", si ha che $X \sim \text{Bin}(3n\log n, \frac{1}{n})$ dal Lemma 5.16.

Usando un Chernoff bound (Teo 4.4, 1. con $\delta = 2$, $\mu = 3\log n$)

$$\mathbb{P}(X \geq 9\log n) \leq \left(\frac{e^2}{27}\right)^{3\log n} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Allora, prendendo uno union bound, si ha che

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_{2a}) \leq \sum_v \mathbb{P}(X \geq 9\log n) \leq \frac{1}{n}.$$

- Per $\mathcal{E}_{2b}$, sia $Y := |\text{ARCHI-NON-USATI}(v)|$ all'inizio.

$$\mathbb{E}[Y] = 9\cdot(n-1) \geq \frac{20\log n}{n}(n-1) \geq 19\log n.$$

Per Chernoff (Teo 4.5, 2.)

$$\mathbb{P}(Y \leq 10\log n) \leq e^{-(19\log n)\left(\frac{9}{19}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Di nuovo con uno union bound

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_{2b}) \leq \frac{1}{n}.$$

Mettendo insieme le due disuguaglianze abbiamo ottenuto

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_2) \leq \mathbb{P}(\mathcal{E}_{2a}) + \mathbb{P}(\mathcal{E}_{2b}) \leq \frac{2}{n}.$$

Concludiamo quindi che la probabilità che l'algoritmo NON trovi un ciclo Hamiltoniano in $3n\log n$ passi è $\leq \mathbb{P}(\mathcal{E}_1) + \mathbb{P}(\mathcal{E}_2) \leq \frac{4}{n}$. □

Ricordiamo che il nostro obiettivo era quello di provare lo stesso teorema ma per il modello di Erdös-Rényi $G_{n,p}$:

Corollario 5.18

L'algoritmo modificato per trovare un ciclo Hamiltoniano con in input un grafo campionato con il modello di Erdös-Rényi $G_{n,p}$ con $p \geq 40 \frac{\log n}{n}$ trova un ciclo Hamiltoniano con probabilità $1 - O(\frac{1}{n})$.

Dim.

Partizioniamo gli archi di $G_{n,p}$ nel modo seguente. Sia $q \in [0,1]$ tale che

$$p = 2q - q^2.$$

Consideriamo un qualsiasi arco (u,v) del grafo in input. Allora

- Con probabilità $\frac{q(1-q)}{2q-q^2}$ mettiamo (u,v) in ARCHI-NON-USATI(u) ma non in ARCHI-NON-USATI(v).

- Con probabilità $\frac{q(1-q)}{2q-q^2}$ facciamo il contrario.
- Con probabilità rimanente $\frac{q^2}{2q-q^2}$ mettiamo (u,v) in entrambe le liste.

Ndriamo che $\forall (u,v)$

$$\mathbb{P}((u,v) \in \text{ARCHI-NON-USATI}(v) \text{ all'inizio}) =$$

$$= p\left(\frac{q(1-q)}{2q-q^2} + \frac{q^2}{2q-q^2}\right) = q,$$

e che

$$\mathbb{P}((u,v) \in \text{ARCHI-NON-USATI}(v) \cap \text{ARCHI-NON-USATI}(u) \text{ all'inizio})$$

$$= p\,\frac{q^2}{2q-q^2} = q^2;$$

quindi questi due eventi sono indipendenti.

Poiché ogni (u,v) è trattato in maniera indipendente, questo partizionamento soddisfa le ipotesi del Teorema 5.17 se $q \geq 20\frac{\log n}{n}$.

Ma poiché $p \geq 40\frac{\log n}{n}$ abbiamo in effetti

$$q \geq \frac{p}{2} \geq 20\frac{\log n}{n}.$$

□